

Exercicio 1: Ver certificados no navegador

Explicación Neste exercicio vamos ver un certificado válido para unha páxina web e tamén o certificado da clave certificadora. Estes poden consultarse dende o navegador web que utilizamos.

1. Abre o navegador web Chrome. Accede a URL `https://www.iessanclemente.net/`

Ao lado da barra de direccións a esquerda hai un botón. Pincha nel.

Preme en `La conexión es segura`

. E despois en `El certificado es válido` e despois vaite a lapela de `Detalles`. Preme en `*.iessanclemente.net`

1. para ver o certificado desta web. Contesta as seguintes preguntas:

- **Que significa o `\*` do nome? Podes buscar na rede.**

Que inclúe todos os subdominios como por exemplo `mestre.iessanclemente.net`

- **Que algoritmo de cifrado se utiliza?**

SHA-256

- **Quen emite o certificado?**

Sectigo Public Server Authentication CA DV R36

- **Cando caduca o certificado?**

17 de Outubro 2026

- **Cal é o valor clave pública do certificado?**

55ed652afa8ca5c75c7375730c28d1412d9cd83c5857813871171f507bedf4a2

1. Agora preme no certificado da entidade certificadora. (É o primeiro que sae na árbore).

- **Cal é a clave pública do certificado da entidade certificadora?**

0e8bb18bbeefb381be21bfc1a206d317298462ad104855f04a0542699708d3d4

- **Nas `huellas dixitais SHA-256` da firma, cal é a do certificado?**

7bb647a62aeec88bf257aa522d01ffea395e0ab45c73f93f65654ec38f25a06

Explicación Agora comprobaremos que a entidade certificadora que emite o certificado do exercicio anterior é confiable. Para iso debe estar o certificado dentro dos certificados confiables do navegador web.

1. Accede a `Configuración`

de Chrome.

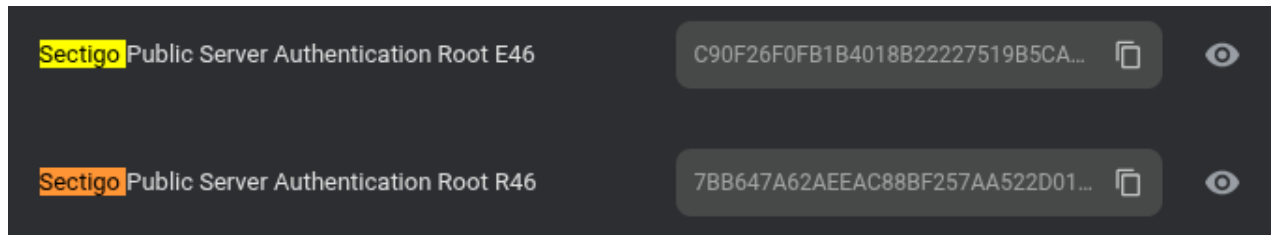
Preme en `Privacidad e seguridad`

. Despois en `Seguridad` e a continuación en `Gestionar certificados`. Por último en `Chrome Root Store`

1..

2. Busca o certificado da autoridade certificadora que emite o certificado do exercicio anterior. **Realiza un**

captura deste e redondea a entidade certificadora con editor de imaxes. Utiliza os datos obtidos no exercicio 4.



É a de abaixo

Exercicio 2: HTTPs con certificado autofirmado en Apache

Explicación Comezaremos por preparar o escenario. Neste caso para crear as máquinas virtuais vamos utilizar Vagrant. Ademais configuraremos os aspectos básicos como SSH.

1. Descargaremos a imaxe de Vagrant de Debian 12. Para iso executa:

```
# Selecciona VirtualBox
$ vagrant box add debian/bookworm64
```

1. Descarga o seguinte [ficheiro de Vagrant](#). Modifica os seguintes parámetros no ficheiro:

- Nome da máquina en VirtualBox: `iniciais-apache-https`

.

Nome da máquina interno: `iniciais-apache-https`

.

IP rede `host-only`

: `192.168.56.111`

- .

1. **Entrega captura** do ficheiro de configuración de `Vagrant`

.

```
< > Vagrantfile x
... Despregamento > ud06 > 01 > erm > Vagrantfile
1 # Isto indica que se utilice VirtualBox
2 ENV['VAGRANT_DEFAULT_PROVIDER'] = 'virtualbox'
3
4 # Indica que utilizamos a versión 2 de Vagrant
5 Vagrant.configure("2") do |config|
6
7   # Indicamos a imaxe que utilizamos, esta debemos de tela descargada
8   config.vm.box = "debian/bookworm64"
9
10  # Cambiar o hostname interno da VM
11  config.vm.hostname = "cvd-apache-https"
12
13  # Configuración de VirtualBox (nome, memoria e cpus)
14  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
15    vb.name = "cvd-apache-https"
16    vb.memory = 1024
17    vb.cpus = 1
18  end
19
20  # Vagrant sempre engade unha rede NAT por defecto
21
22  # Rede host-only con IP fixa
23  config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.111">
24
25  # Provisioning: habilitar root e contrasinal
26  config.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
27    set -e
28
29    # Permitir login root por SSH
30    sed -i 's/^#\?PermitRootLogin.*/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
31    sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication yes/' /etc/ssh/sshd_config
32
33    # Contrasinal root
34    echo "root:abc123." | chpasswd
35
36    # Reinicia SSH
37    systemctl restart ssh
38  SHELL
39 end
```

Executa o ficheiro `Vagrantfile`

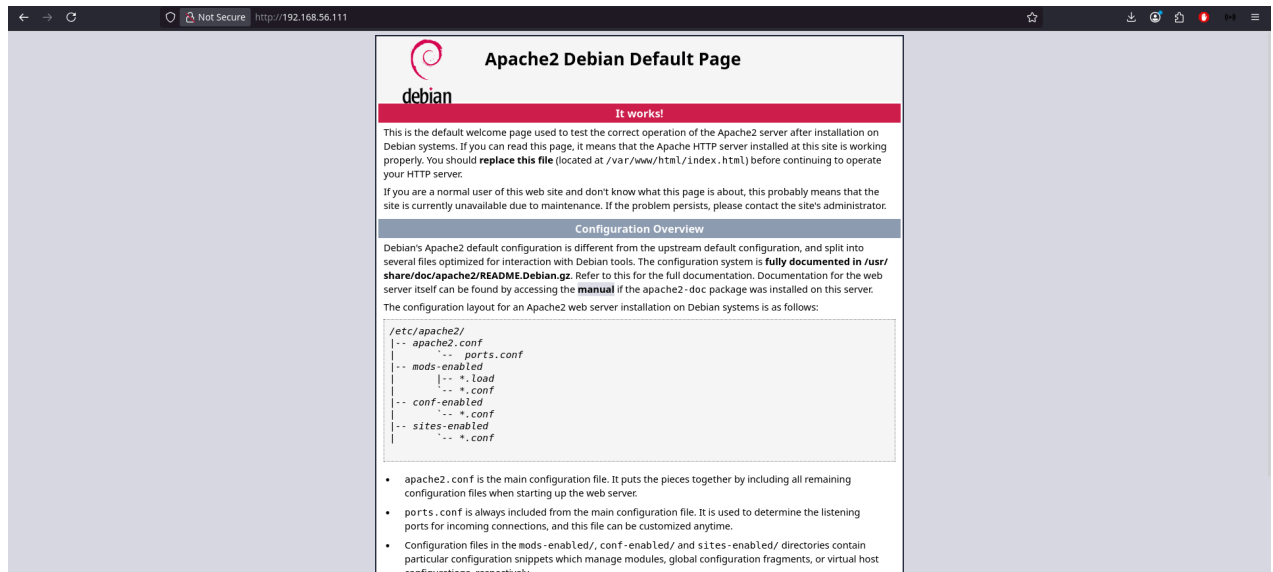
1. para iniciar a máquina virtual con:

```
$ vagrant up
```

1. Abre VirtualBox, verás que está a máquina funcionando.
2. Configura o Visual Studio Code para acceder a máquina virtual mediante SSH utilizando o usuario `root`.
3. Accede a máquina virtual mediante SSH.

Explicación Para comezar preparamos Apache para posteriormente configurar HTTPs.

1. Instala Apache e Git.
2. Comproba que podes acceder a páxina por defecto de Apache dende o equipo anfitrión. **Entrega a captura** da páxina por defecto de Apache.



3. Activa o uso de HTTPs en Apache e o módulo `rewrite`

4. .

Explicación Para HTTPs necesitamos unha clave privada e un certificado. Nos seguintes pasos crearemos unha clave privada e un certificado autofirmado.

1. Instala o paquete de Debian `openssl`

Crea unha clave privada. **Entrega captura** da clave privada. Terás que abrir o ficheiro que se crea de nome `server.key`

```

root@cvd-apache-https:~# cat server.key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCwggSjAgEAAoIBAQCwWE14htmlFly9
V7AVYsqJINnudRr9n+WY9tKaHZ6Y0i7y160I9GCRkquqxLzSqqj3qVaf63ZIErOI
+p1YiKXRPe9Erv2pL0SY95Cz5wPUlagPF8fp9jBbpXWd+1QrMs1as09JeRRfy0j
ZsjqkWKBrMuTB902H11ZYa0JhSp6Qjqldip/9fQpcPW1DEP44lvraoFjEF197tr2
VN2eQgAJnsZebuzX4hY0w/FviuX1bj2Hl66mPdgZA3k4V/xY3YLCHReMFEvVRwZ
4Ff3/DAl/1hAl1DUlB9oDxeSTaSTuuaY5N5VA8FtkQYjllZ2Pxcig4cKzGKnQ6UX
bBNi2sEfAgMBAAECggEAEeD6BcjCQJhFUCsUpq5r82g5wDPuRx2RhSctJgPvwvW4
XdwGfNAUZF32+qrUrBUm+vm3Dm1sgHuoRkNGdaXxDdxWKGQGznC3ZhWrAKIU4/bI
oplMwaTGvKI2Hdbt4BqMxb8r1j8DvYGC5vuyThnsX1JaF2+aLXUTnU7JalVuf50R
KvGfJVE3Wk5oJEK0/6fSdYGFIRb5l5yuWqYPYawJzgNTMUpXl6+lKHpuA9pMAa8E
fAz5h/q13A39Wprv30mb7Dun6kjNWTPixA0mzZviE4utT5AM0giCb8vEs7kLK6Qp
cVohfjBI+kaHgpacYT0R7Yuj7g3K4MrVW/PPjdsLwQKBgQDnKLzzUz8EBLti1Z4s
Kg6X14oYKHLSE6m+F1NHfVG160tbyFCFMLENy4GKfp9glzBpk0hyaguXI+hG/kQs
H7wwtY9qRH27kn/Utkjdyo+QlqpxHzC0oLw6rq6fSEqAoN2QUQDVAfD/Nshh0WBZ
zRctz5iVAqvHjxoD9n05Ug7MQQKBgQDD5u4A9dzANrhAs92e4Rf1Yn30Te/DwZe
/e2mCNT0qqBgCg4S0CguMFehoLYz2AXqzuL0xGwhELJ/v79ND4fwl0aZt1iirCmF
Vkp0JieS46sgHzKxPzc2kLjGwH75T2pim/m71QmBaErH+I7VgLQNDerBqxe6TI0g
DunEyD01XwKBgFaZRHBD94+h08JHFQKmnuDztqBmRt280BK02nv+2Kw1pLa1zLSZ
ETuByf4AgeTduR1TVEHIyJ70r04rw45kNTRqUFgXYKMstwcQx1KP2Ejqb08EKETG
or25Q2IYyx81M4wltJKAL7Ds7RS/UgFSfCSFaTwpzADu82gYpDIBM9oBAoGAPuf9
0ro6Des6lbwIA4wpyYzJEjAsGrjGPpbgk9jIb77+RbE3c0vlhwtA7ukLh4uP7GCT
rnA0vF/af1f0UQ4tnSvBLAZo4I1AGpj++kLD+ganuqSR6ZIJQORBAJRE0h2IkRbY
zG4Ez9A+NkeUCqWYwZQd+IEV9YZr54SmPCKYtVUCgYEA25Q2ncsCwMSPJfd/jwLW
0VygDS3RaRqHm+kzHtlYozgDBwUkGu8s13P2fOM0AtBN/hIDUVki4zZe0Ap//f9s
R32Wyt6Cn+SjRfC3voTYNvNKTkQT7v82uf7QqW7fNUik01JefAgajzBkowpQL9S/
pwu04AhUjra1wia6gbkbadE=
-----END PRIVATE KEY-----
root@cvd-apache-https:~#

```

1..

```
$ openssl genrsa -out server.key 2048
```

1. Crea un certificado autofirmado utilizando a clave privada creada no paso anterior. Completa cos datos que desexes. **Entrega captura** do certificado. É dicir do contido do ficheiro creado `server.crt`

```
● root@cvd-apache-https:~# cat server.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEDTCCAVWgAwIBAgIUW2Ktez+HtGTtYzudK0gISD2w4JMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwZUxkZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8
b25zZWxkZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8
QGvtYwlsLmNvbTAeFw0yNjAyMDYwMDE1NDIwMDE1NDIwMDE1NDIwMDE1NDIwMDE1
CQYDVQQLZUxkZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8xZzZ8
YwdsMRcwFQYDVQKDA5JRVTNTYw5DbGVtZW50ZTEPMA0GA1UECwwGTm9uc2VpMRQw
EgYDVQDDAtdDZlJ0aWZpY2FkbzEdMBsGCSqGSIb3DQEJARY0aG9sYUblbWZpbC5j
b20wggiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCwWE14htmlFly9V7AV
YsqJINnudRr9n+wY9tKaHZ6Y0i7y160I9GCRkquqxLzSqqj3qVaf63ZIER0I+p1Y
iKXRPe9Erv2pL0SY95Cz5wPULagPF8fp9jBbpXwd+1QrMs1as09JeRRfy0jZsjq
kWKBmUTB902H11ZYa0JhSp6Qjql dip/9fQpcPW1DEP44lvraoFjEF197tr2VN2e
QgAJnsZEBuzX4hY0w/FviuX1bj2Hl66mPdGZAz3k4V/xY3YLCHReMFEvVRwZ4Ff3
/DAL/1hAl1DULB9oDxeSTaSTuuaY5N5VA8FtkQYjllZ2Pxcig4cKzGKnQ6UXbBNi
2sEfAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBR5Yo0SRgpC4CrXQ6b1+wPXTKEwvzAFBgNV
HSMGDAWgBR5Yo0SRgpC4CrXQ6b1+wPXTKEwvzAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0G
CSqGSIb3DQEBGwUAA4IBAQAALKSAa577hMfQup3UE0A0EaKVspG5nHr5iHhxc8luZ
qloG+yfCPTlgpjxGoqWqU00eYZ1h1huWgNwtXCrvsV12loY9WjpGTWdD56DSehxZ
j41nI3/9C9LuNwQfWIWVL4VnwqDdGtF73YxcN6J4QN9mnXhScvsfflDoAnTHSr6K
Vp0RVFC1aQqK0oMmw+0JfgFox4rnXhWxq62JDsqGH+0Nizs0xVir91QCduHo3vU+
4ne8MCF0UCEHGpldjA0a3f1t4y/LevVfnHlivlmKwPevBGLdbITSSuo3lGgbueI4
ITtOLILrbFwQahRF9mz97nBZMEu5fzNxBjcJZdmzbZ3
-----END CERTIFICATE-----
○ root@cvd-apache-https:~#
```

2..

```
$ openssl req -new -x509 -key server.key -out server.crt -days 365
```

1. Move a clave privada ao directorio `/etc/ssl/private`

e o certificado a `/etc/ssl/certs`

1..

2. A clave privada debe pertencer ao usuario `root` sempre e os seus permisos deben de ser `600` para que só o usuario `root` a poida utilizar. Asigna estes permisos. **Entrega captura** dos comandos utilizados.

```
● root@cvd-apache-https:/etc/ssl/private# chmod 600 server.key
● root@cvd-apache-https:/etc/ssl/private# ls -l
total 8
-rw----- 1 root root 1704 Feb  6 00:14 server.key
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1704 Feb  6 00:07 ssl-cert-snakeoil.key
○ root@cvd-apache-https:/etc/ssl/private#
```

3. O certificado tamén debe de ser tamén de `root` pero os permisos deben de ser `644` para que todos os usuarios poidan ler o certificado. **Entrega captura** dos comandos utilizados.

```

● root@cvd-apache-https:/etc/ssl/certs# chmod 644 server.crt
● root@cvd-apache-https:/etc/ssl/certs# ls -l server.crt
-rw-r--r-- 1 root root 1464 Feb  6 00:15 server.crt
○ root@cvd-apache-https:/etc/ssl/certs#

```

Explicación Agora faremos o despregue dunha aplicación. Nun paso inicial despregarémola en HTTP para ver que funciona correctamente. Isto permítenos primeiro probar o despregue sen depender do proceso de proporcionar seguridade.

A continuación engadiremos HTTPSs utilizando a clave privada e certificado autofirmado obtidos en pasos anteriores.

Por último faremos a redirección de HTTP a HTTPSs.

1. Abre co explorador de ficheiros en VSC da máquina virtual o directorio `/etc/apache2/`

Abre o ficheiro que está no directorio `sites-available`

`default-ssl`. Este é a definición dun `virtualhost`

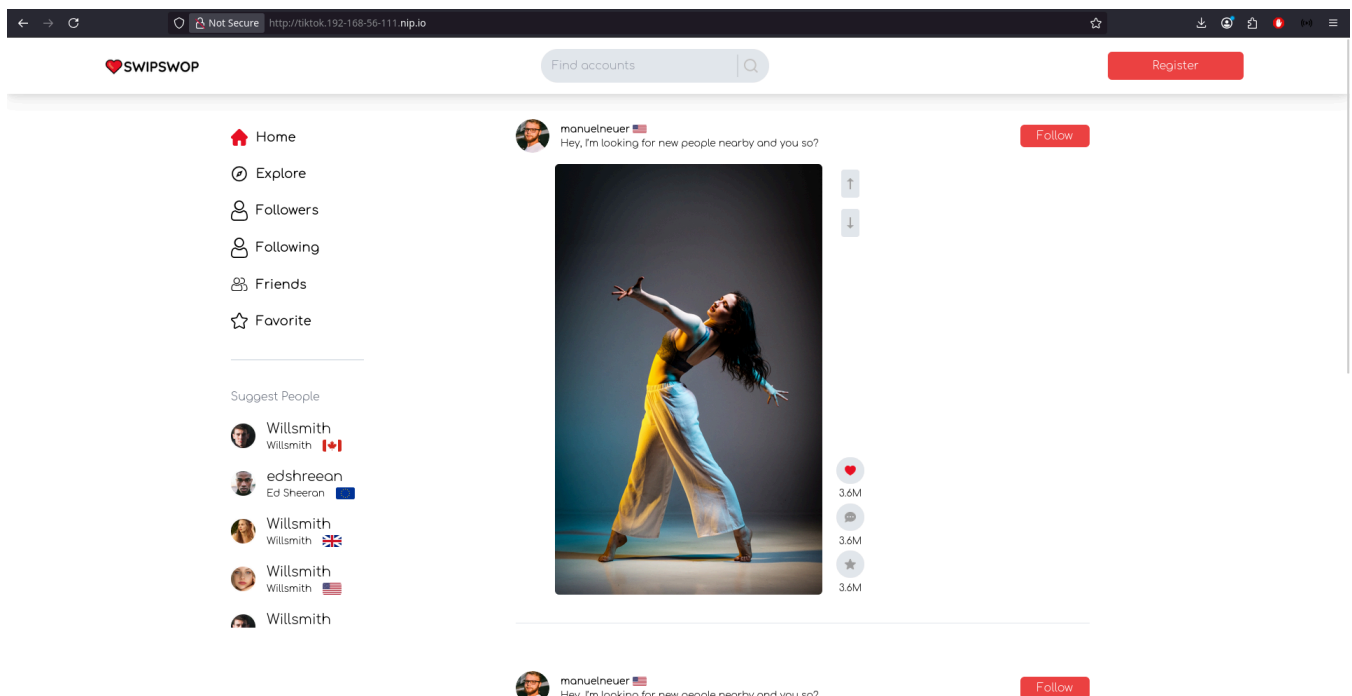
por defecto de HTTPSs.

Desactiva os dous `virtualhost`

por defecto.

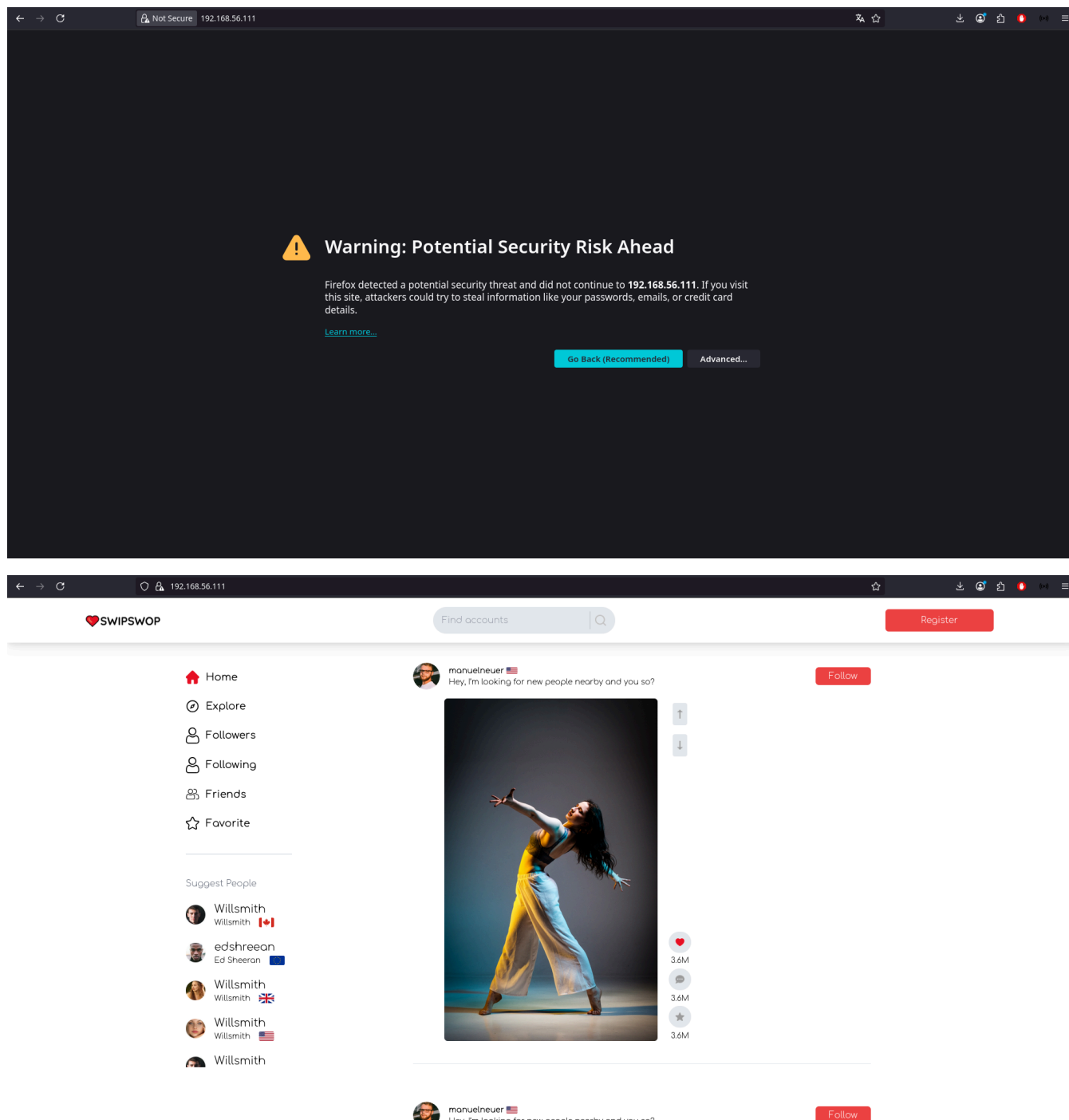
Realiza o despregue no porto 80 do seguinte repositorio: <https://github.com/GiantPro2/tiktok> para o nome de dominio `tiktok.192-168-56-111.nip.io`

Entrega captura do despregue correcto da aplicación utilizando a dirección `http://tiktok.192-168-56-111.nip.io`



Modifica a definición de Virtualhost para utilizar HTTPSs utilizando a clave privada e certificados xerados anteriormente.

Entrega captura do despregue correcto da aplicación utilizando a dirección `https://tiktok.192-168-56-111.nip.io`



1. . Poñerache que a web non é segura xa que a entidade certificadora non é unha das que temos nas entidades certificadoras. Entra de tódolos xeitos.
2. Engade a redirección de HTTP a HTTPS. Faino no mesmo ficheiro de definición de VirtualHost.
3. Comproba nunha ventá privada que funciona correctamente.
4. **Entrega captura** do ficheiro final de definición do VirtualHost.

```
GNU nano 7.2                                tiktok.conf
VirtualHost *:443>
  ServerName tiktok.192-168-56-111.nip.io
  DocumentRoot /var/www/tiktok/
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName tiktok.192-168-56-111.nip.io

  Redirect permanent / https://tiktok.192-168-56-111.nip.io
</VirtualHost>
```

Explicación Apagamos a máquina e eliminámola

1. Apaga a máquina utilizando Vagrant.

```
$ vagrant up
```

1. Elimina a máquina utilizando Vagrant.

```
$ vagrant destroy
```
